

35. hét - IAP szakmai kihívás

Tervezés • építés • mérés • hibakeresés • heti 3 tanóra

Most nem egyetlen részfeladatot oldunk meg: egy teljes szakmai munkafolyamatot viszünk végig.

A hét célja

A tanuló önállóan vagy párban egy egyszerű 24 V DC jelzőrendszert tervez, dokumentál, megépít, ellenőriz, majd egy tanár által létrehozott hibát méréssel behatárol és javítás után újra ellenőriz.

A szakmai kihívás

Feladat: két záró nyomógomb (S1, S2) közül bármelyik működtesse a H1 jelzőlámpát. A tápágban legyen F1 védelem. A rendszer 24 V DC oktatási feszültségről működjön.

Szakasz	Bizonyíték
1. Követelmény	működési leírás
2. Tervezés	kapcsolási rajz + eszközlista
3. Építés	rajz szerinti kivitelezés
4. Ellenőrzés	működési teszt
5. Rejtett hiba	mérési jegyzőkönyv
6. Javítás	ismételt működési próba

1. tanóra - Tervezés és előkészítés

Fogalmazd meg a működési követelményt. A két NO nyomógomb logikai VAGY kapcsolatot valósít meg, ezért párhuzamos ágba kerülnek. Készíts kapcsolási rajzot, jelöld F1, S1, S2 és H1 elemeket, majd állíts össze eszközlístát.

2. tanóra - Megépítés és működési próba

A kivitelezés után először feszültségmentes szemrevételezés és bekötés-ellenőrzés következik. Csak oktatói jóváhagyás után kapcsolható be a 24 V. Vizsgáld meg az alapállapotot, S1 működését, S2 működését és a két gomb egyidejű megnyomását.

3. tanóra - Rejtett hiba és diagnózis

Az oktató egyetlen hibát hoz létre a rendszerben. A feladat nem az alkatrészek véletlenszerű cseréje, hanem a hiba méréssel történő bizonyítása. Írd fel a várt értékeket, válassz mérési pontokat, rögzítsd a mért értékeket, majd nevezd meg a hibás szakaszt.

Lehetséges hiba	Jellemző következmény
megszakadt vezeték	a feszültség egy pont után eltűnik
laza / hibás kötés	bizonytalan vagy hiányzó működés
hibás nyomógomb-ág	csak az egyik indítás működik
H1 körének megszakadása	vezérlés működik, H1 nem kap teljes áramutat

Mester tanácsa

Először azt dönts el, minek kellene történnie. Utána mérd meg, mi történik valójában. A kettő közötti különbség mutatja a következő mérési lépést.

IAP jelvény

Rendszerépítő és hibakereső - annak, aki a rajztól a bizonyított javításig végigviszi a teljes feladatot.

Következő hét

36. hét - az év záró anyaga: a korábbi 32. heti összefoglaló tartalom kerül ide.